

과탐 지구과학 2 · 개념요약

과탐 · 지구과학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

지구과학II 핵심 개념 요약: 지구의 자전과 좌표계, 대기·해양 역학

본 자료는 SKY 멘토 × AI 협업 출제로 제작된 무료 배포용 학습자료입니다. 지구과학II의 천구 좌표계, 케플러 법칙, 지균풍·지형류, 정역학 평형 등 핵심 단원을 다룹니다.

1. 천구 좌표계

- **지평 좌표계**: 방위각과 고도로 천체 위치 표시. 관측자 위치·시각에 따라 변함.
- **적도 좌표계**: 적경(α)과 적위(δ)로 표시. 시각·위치에 무관하여 별의 위치 표기에 유용.
- **남중고도** = $90^\circ - (\text{위도}) + (\text{적위})$. 위도 ϕ 에서 적위 δ 인 천체의 최대 고도.
- **일주운동**: 지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동. 1시간에 약 15° 이동.

2. 케플러 법칙과 행성 운동

- **제1법칙(타원 궤도)**: 행성은 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 돈다.
- **제2법칙(면적 속도 일정)**: 근일점에서 빠르고 원일점에서 느리다.
- **제3법칙**: $T^2 = a^3$ (T 는 공전주기[년], a 는 긴반지름[AU]).

3. 대기와 해양의 운동

- **정역학 평형**: 연직 방향 기압 경도력 = 중력. $\Delta P = -\rho g \Delta z$.
- **전향력(코리올리 힘)**: 지구 자전 효과. 북반구에서 운동 방향의 오른쪽으로 작용. $f = 2\Omega \sin \phi$.
- **지균풍**: 기압 경도력과 전향력이 평형을 이룬 바람. 등압선에 나란히 분다.
- **지형류**: 수평 기압 경도력과 전향력이 평형인 해류.
- **에크만 수송**: 표층에서 바람 방향의 오른쪽 90° (북반구)로 전체 해수 이동.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.